

IPET N° 132 - PARAVACHASCA
SECUENCIA DIDÁCTICA N° 5
Asignatura: FÍSICA - Cursos: 3° "A" – 3° "B – 3° "C"
Profesores: Cabanillas, Ariel – Saez, Liliana

Tema: Estática - Fuerzas

SD5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- Evaluación formativa:

- Participación del estudiante en clase
- Cumplimiento de los trabajos escritos y orales.
- Manejo de vocabulario científico.

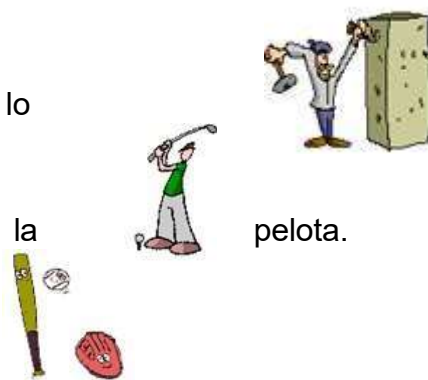
Objetivos

- ✓ Conocer los efectos de las fuerzas.
- ✓ Identificar los tipos de fuerzas.
- ✓ Representar las fuerzas en la correspondiente Escala de fuerzas.

Fuerza: es todo agente físico capaz de cambiar la forma, deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Para que exista una fuerza **es necesaria la presencia de dos cuerpos que interaccionen.**

- ✓ La fuerza del martillo deforma el cuerpo (hasta tal punto que lo rompe).
- ✓ La fuerza del palo modifica el estado de reposo de la bola.
- ✓ La fuerza del guante modifica la dirección del movimiento de la

Isaac Newton asumió que la interacción entre dos cuerpos se produce instantáneamente, aunque no estaba verdaderamente convencido de eso.



pelota.

Efectos de las fuerzas

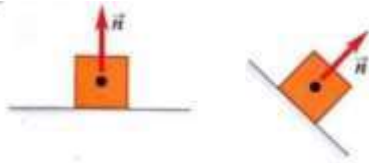
- 1) Poner en movimiento un cuerpo que se encuentra en reposo.
- 2) Detener un cuerpo que se haya en movimiento.
- 3) Cambiar la velocidad de un cuerpo que está en movimiento.
- 4) Cambiar la dirección de un cuerpo en movimiento.
- 5) Modificar el tamaño de un cuerpo.
- 6) Modificar la forma de un cuerpo.
 - ✓ Deformación permanente (cuerpos plásticos).
 - ✓ Deformación temporaria (cuerpos elásticos).

Tipos de fuerzas

De acuerdo con la manera cómo actúan las fuerzas, éstas pueden clasificarse como:

1) Fuerzas por contacto: Son aquellas que actúan a través del contacto entre dos cuerpos. Puede ser:

a) **Fuerza Normal:** cuando un objeto apoyado sobre una superficie, ésta ejerce sobre el objeto una fuerza que es perpendicular a la superficie.



b) **Fuerza aplicada:** es aquella fuerza que un cuerpo emplea sobre otro y que provoca un movimiento acelerado o un cambio en la estructura del objeto.

c) **Fuerza de fricción o de rozamiento,** cuando un objeto apoyado sobre una superficie se le ejerce una fuerza paralela a la superficie para mover dicho objeto aparece una fuerza opuesta al movimiento.



d) **Fuerza de tensión:** es una fuerza ejercida por un cable, cuerda, antena con sentido hacia el punto de fijación del objeto.

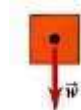
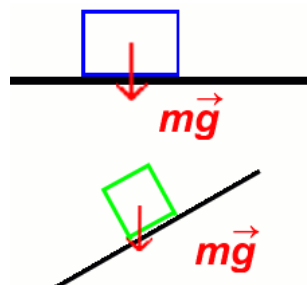


2) **Fuerzas de acción a distancia:** Son aquellas que actúan sin necesidad de que los cuerpos estén en contacto. Tenemos:

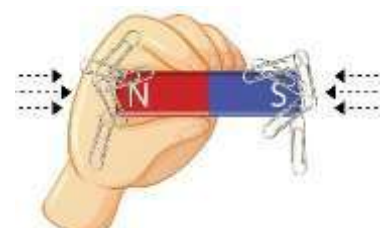
a) **Fuerza electrostática o eléctrica:** el hecho de un átomo pierda o gane electrones da lugar a éste tipo de fuerzas. Un ejemplo es al frotar un globo sobre tu ropa y lo acercas a tu cabello observarás como el globo atrae cabello hacia él.



b) **Fuerza peso o gravitatorias:** la gravedad de la tierra produce sobre los cuerpos una fuerza de atracción de dirección vertical y sentido hacia el centro de la tierra. Su intensidad se calcula $P = m \cdot g$. Donde: P: Peso del cuerpo en N; m: masa del cuerpo en kg y g: aceleración de la gravedad. Para la tierra $g = 9,81 \text{ m/s}^2$



c) **Fuerza magnética.** Dos imanes, según que polos (Norte/Sur) se enfrentan entre sí, se atraen o se repelen, aunque no estén en contacto.



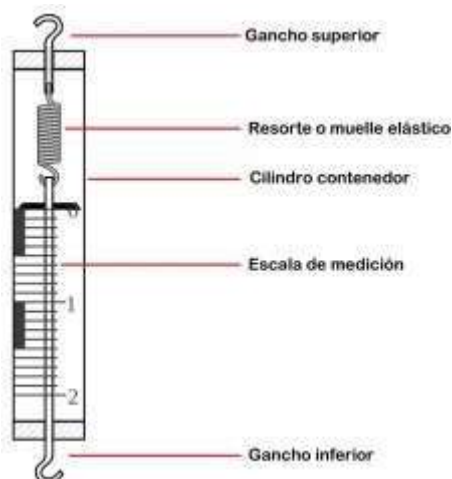
Unidades de fuerza

Para medir la intensidad de las fuerzas, en nuestro país, y en concordancia con el Sistema Internacional (SI), la unidad adoptada en el SIMELA es el **Newton (N)**. También se puede medir en el sistema técnico en **Kilogramo fuerza (Kgf)** y en el sistema c.g.s en **dyna (dyn)**.

Equivalencias entre los tres sistemas:

	1 dyn	1 N	1 kgf
1 dyn	1	10^{-5}	$1,02 \times 10^{-6}$
1 N	10^5	1	0,102
1 kgf	$9,8 \times 10^5$	9,8	1

Instrumento de medición El instrumento utilizado para medir fuerzas es el dinamómetro. Consiste en un tubo transparente cilíndrico que tiene marcada una escala de valores. En su interior se encuentra un resorte unido a un vástago que, a la vez se une a un gancho ubicado por fuera del cilindro, desde el cual se efectúa la fuerza.



La fuerza es una magnitud vectorial

La fuerza es una magnitud vectorial, y por esta razón se la representa mediante una semirrecta o segmento orientado y que en física llamamos "vector".

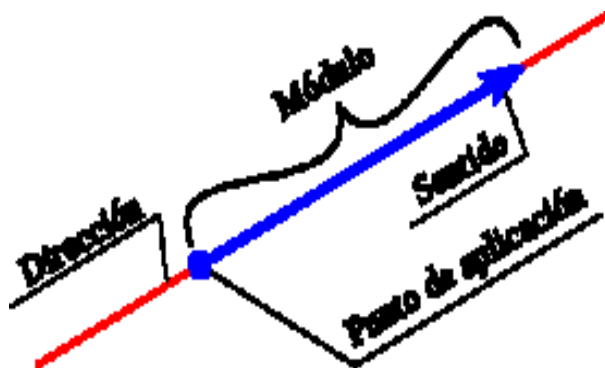
Gráficamente, la longitud de cada vector fuerza se expresa en una escala que convenga. Así, una fuerza de 10 N podría representarse en una escala de 1 kgf/cm con un vector de 10 cm de longitud o en una escala de 10 kgf/cm con un vector de 1 cm de longitud, entre otras posibilidades.

Punto de aplicación: Está representado por el origen del vector.

- **Dirección o Recta de acción:** Está representada

por la recta que contiene al vector.

- **Sentido:** Está representado por la flecha en el extremo opuesto al origen del mismo.
- **Módulo o Intensidad:** Está representado por la longitud del segmento, con respecto a la unidad elegida, es decir en la escala elegida.



Escala de fuerza

Para representar vectores debemos adoptar una escala que es la relación entre la intensidad o módulo de la fuerza y la longitud del vector que la representa.

Escala de fuerza $EF = \text{Intensidad o módulo de la fuerza} / \text{longitud del vector que lo representa}$

Ejemplo: se debe representar una fuerza $F = 30 \text{ kgf}$. Si se adopta una escala de que cada 5 kgf sean representados por 1 cm : Esc. 5 kgf/cm , el vector tendrá un módulo de 6 cm .

Actividades

Actividad 1: Identifica en los siguientes ejemplos cuál es la fuerza principal que actúa: fuerza de gravedad, fuerza magnética, fuerza eléctrica, fuerza aplicada, fuerza de fricción o rozamiento, fuerza de tensión:

- a- Aplasto una botella.....
- b- Atraigo clavos con un imán.....
- c- Levanto papeles con una regla antes frotada con el pelo.....
- d- Empujo un cajón sobre una rampa.....
- e- Desplazamiento del tren bala en Japón.....
- f- Empujo un auto.....
- g- Lustrar zapatos.....
- h- Dejo caer una maceta desde el balcón.....

Actividad 2: Relaciona los elementos de las tres columnas:

FENÓMENO	QUIÉN EJERCE LA FUERZA	EFEECTO DE LA FUERZA
Apretar un bloque de plastilina	Las zapatas del freno	Deformación
Lanzar una flecha con arco	La mano	Cambio de velocidad
Frenar una bici	Los brazos	Deformación
Estirar una goma	El arco	Cambio de velocidad

Actividad 3: En cada una de las siguientes situaciones se ejercen fuerzas. Indica, en cada caso, si se trata de una fuerza de contacto o de una fuerza a distancia:

- a) Un carpintero golpea unos clavos con el martillo.....
- b) Dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen.
- c) El agua de un río arrastra piedras y arena.
- d) El viento agita las ramas de un árbol.
- e) Las gotas de lluvia caen durante una tormenta.....

Actividad 4: ¿Qué efectos producen las fuerzas en las siguientes situaciones?

- a) Un jugador de béisbol que golpea la pelota con el bate.....
- b) Una persona que empuja el carro de la compra.....
- c) Un panadero que amasa el pan.....
- d) Unos amigos empujando un coche para que arranque.....

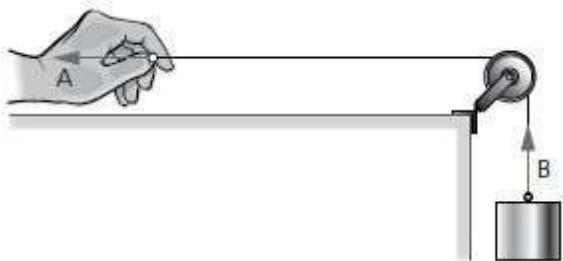
Actividad 5: Imagina que tenemos tres fuerzas actuando sobre un mismo sistema físico, de 1 Newton, 100 dinas y 0,5 kilogramo-fuerza, respectivamente. ¿Cuál de ellas es más pequeña? ¿Y cuál es la mayor? ¿En qué te basas para compararlas?

Actividad 6: Realiza las siguientes conversiones de unidades de fuerza:

- a) $F_1 = 24 \text{ N}$, convertir en dina.
- b) $F_2 = 30 \text{ kgf}$, convertir en Newton.
- c) $F_3 = 3000000 \text{ dina}$, convertir en Newton
- d) $F_4 = 147 \text{ N}$, convertir en kgf.

Actividad 7: En este dibujo se representan dos fuerzas, una ejercida por la mano y la otra, por la cuerda que sujeta el bloque. Responde las preguntas:

- a) ¿Cuál es la dirección de la fuerza A? ¿Y su sentido?
- b) ¿Cómo describirías la fuerza B, de acuerdo con las características de los vectores?



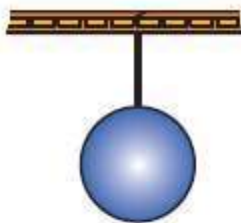
Actividad 8: Identifica los 4 elementos de una fuerza en las siguientes imágenes:



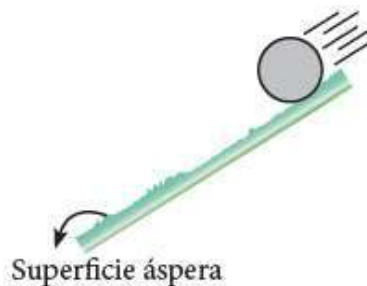


Actividad 9: Representa con vectores las fuerzas que corresponden en cada caso:

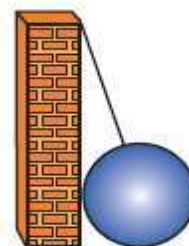
a) Fuerza Peso:



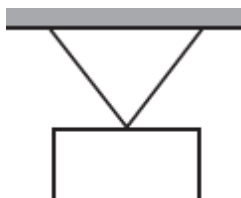
b) Fuerza de fricción o rozamiento:



c) Fuerza Normal:



d) Fuerzas de tensión en la cuerda:



e) Fuerza Normal y fuerza Peso: f) Fuerza de tensión y fuerza Peso:



Actividad 10: Representa el vector fuerza, según la escala indicada.

- $F = 600 \text{ N}$, dirección: horizontal, sentido hacia la derecha. $EF = 75 \text{ N/cm}$
- $F = 800 \text{ N}$, dirección oblicua a 60° , sentido hacia la derecha/arriba. $EF = 200 \text{ N/cm}$
- $F = 75 \text{ kgf}$, dirección vertical, sentido hacia abajo. $EF = 15 \text{ kgf/cm}$
- $F = 350 \text{ kgf}$ dirección oblicua a 135° , sentido hacia arriba/izquierda. $EF = 70 \text{ kgf/cm}$